Original Article

Ansys Twin Builder를 활용한 무인기용 터보프롭 엔진 디지털 트윈 구축 및 상태기반정비(AI-CBM+) 연구 방안

박세은*, 조성욱**

Development of Digital Twin for UAV Turboprop Engines using Ansys Twin Builder for AI-CBM+ Applications

Se-eun Park*, Sung-wook Cho**

ABSTRACT

Recently, turboprop engines used in unmanned aerial vehicles have been exposed to a much wider range of operating conditions than before. In actual operation, fixed maintenance intervals do not always match the real condition of the engine, making maintenance timing less effective. Because of this, approaches that can track engine condition and anticipate possible issues are becoming more important. As part of this effort, an initial step toward the AI-CBM+ framework was explored in this study. A one-dimensional performance model of the TPE331 engine was set up using Ansys Twin Builder. Through a pilot run, the relationships between input and output parameters were examined based on the simulation results. Based on this, virtual data will be generated by applying fault and degradation scenarios from JSSG-2007A, and the study will be extended toward remaining useful life prediction.

Key Words : Turboprop Engine(터보프롭 엔진), Digital Twin(디지털 트윈), Ansys Twin Builder(앤시스 트윈 빌더), Condition Based Maintenance(상태기반정비), Prognostics and Health Management(고장 진단 및 건전성 관리)

Ⅰ. 서 론

무인기 터보프롭 엔진의 신뢰성을 확보하려면, 실제 운용 중 변화하는 상태를 반영할 수 있는 상태기반정비(CBM)의 활용이 점점 중요해지고 있다. 기존의 예방 정비 방식은 설정된 주기에 의존하기 때문에 엔진 내부에서 일어나는 물리적 변화나 초기 결함을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다(Volponi, 2014). 본 연구에서는 분석 기준으로 군용 엔진 표준인 JSSG-2007A를 적용하였다. 최신 개정판인 JSSG-2007D의 경우 배포 제한으로 접근이 어려워, 성능 요구사항의 기반이 되는 A 버전을 중심으로 검토를 진행하였으며, 대상 엔진은 운용 사례가 다양한 TPE331 모델을 선정하였다(Honeywell, 2001).

엔진은 비선형적인 거동을 보이기 때문에 잔여수명(RUL)을 예측하는 데 있어 인공지능(AI) 기반 접근이 유용하게 활용될 수 있다. 다만 실제 고장 데이터를 충분히 확보하기 어렵다는 점이 여전히 제약으로 남아 있다. Rath et al.(2022)에서도 이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로 물리 기반 모델을 활용한 가상 데이터 생성의 필요성을 언급하

* 청주대학교 기계항공시스템공학과 석사
** 청주대학교 항공기계공학과 부교수
연락저자 E-mail : swcho84@gmail.com
연락저자 주소 : 청주시 청원구 대성로 298 청주대학교

고 있다. 이에 본 연구에서는 Ansys Twin Builder를 이용해 1D 성능 모델을 구성하고, 해당 모델을 통해 생성한 데이터를 바탕으로 엔진 열화 특성을 반영할 수 있는 학습 환경을 마련하고자 하였다. 이를 통해 향후에는 보다 현실적인 조건에서 RUL 예측 기법을 확장해 나가고자 한다.

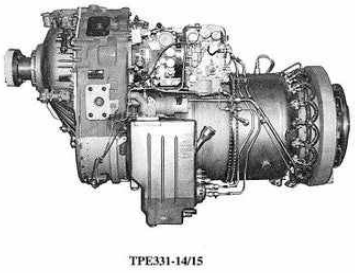

Fig 1. External appearance and internal gas path cross-sectional structure of the TPE331 turboprop engine (Source: Essco Aircraft).

Ⅱ. 본 론

1.1 상태 감시 변수 정의

CBM+ 적용을 위해서는 상태 판단에 활용 가능한 핵심 물리 변수의 정의가 선행되어야 한다. 본 연구에서는 JSSG-2007A 요구조건과 TPE331 엔진의 단축형 구조적 특성을 고려하여 감시 변수를 도출하였다.

Table 1. TPE331 모델링 적용 파라미터 및 수치

구분	파라미터	적용 수치
매뉴얼 명시	가스발생기	41,730 RPM
	프로펠러 회전수	1,591 RPM
	공기 유량	7.6 lb/sec
	연료 유량	558 PPH
	터빈입구온도	1,100℃
	축마력	1,000 HP
수식 도출	터빈 소요 동력	2,556 HP
	압축기 소요 동력	1,556 HP
	감속 기어비	26.2 : 1
	터빈 등엔트로피 효율	81.50%

해당 엔진은 구성품의 효율 변화가 시스템 전체 출력에 즉각적으로 반영되는 단축형(Single-shaft) 구조를 가진다. 특히 연소실로 공급되는 연료 유량이 변화함에 따라 에너지 평형을 맞추기 위해 배기 온도가 민감하게 반응하며, 이는 회전수 및 출력의 비선형적 거동으로 이어진다. 이러한 열역학적 상관관계를 근거로, 본 연구에서는 엔진 내부의 결함 및 열화 상태를 추적하기 위한 핵심 감시 변수로 연료 유량(Fuel Flow), 회전수(RPM), 배기 가스 온도(EGT)를 최종 선정하였다.

1.2 파이썬 기반 거동 모사 및 디지털 트윈 구성

본격적인 디지털 트윈 모델 구축에 앞서, 엔진의 주요 상태 변수 간 물리적 상관관계를 규명하기 위해 파이썬(Python)을 활용한 기초 해석을 수행하였다. 가스터빈의 열역학적 사이클 수식을 코드로 직접 구현하여, 연료 유량 변화에 따른 출력 및 온도의 경향성을 사전 검증하였다]. 시뮬레이션 결과, 연료 공급량이 증가함에 따라 배기 온도가 비선형적으로 상승하는 실제 엔진의 물리적 특성이 타당하게 모사됨을 확인하였으며, 이를 가상 데이터 생성의 기초 가이드라인으로 수립하였다.

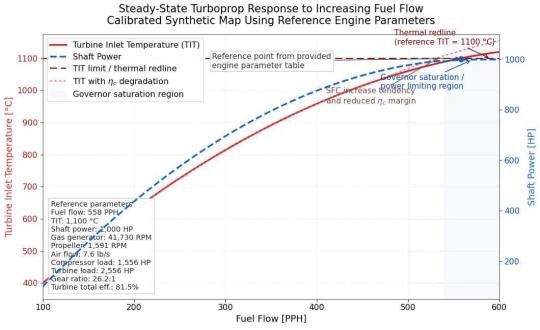

Fig 2. Simulation results of normal steady-state behavior for the turboprop engine using a Python-based Brayton cycle model.

선행 해석에서 확인된 경향성을 바탕으로 전용 시뮬레이션 환경 내에서 TPE331 엔진의 1D 성능 모델을 구축하였다. 압축기, 연소기, 터빈 등 핵심 구성품을 모듈화하여 연결하였으며, 연구의 정밀도를 높이기 위해 엔진 매뉴얼과 수식 도출값을 기반으로 초기 구동 파라미터를 설정하였다. 가스발생기 회전수 41,730 RPM, 연료 유량 558 PPH 등 실제 운용 제원을 입력값으로 적용하여 디지털 환경 내에서 엔진의 기준 성능을 재현하였다.

Fig 3. Digital Twin model schematic and conceptual gas path diagram built using Ansys Twin Builder.

1.3 결함 시나리오 및 가상 데이터 응답 분석

구축된 모델에 터빈 효율 저하를 결함 시나리오로 주입하여 시스템 응답을 분석하였다. 분석 결과 효율이 감소한 조건에서는 동일 출력을 유지하기 위해 연료 유량이 증가하며, 이에 따라 EGT가 비정상적으로 상승하는 보상 작용이 확인되었다. 이러한 정상 상태와 결함 상태 간의 데이터 격차는 향후 엔진의 이상 징후를 식별하고 건전성을 판단하는 결정적인 지표로 활용 가능하다

.

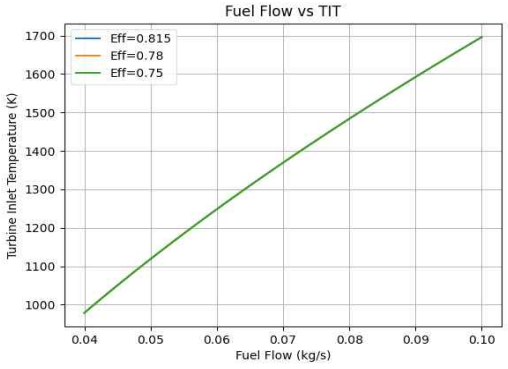

Fig 4. Comparative analysis of non-linear behavior of Turbine Inlet Temperature (TIT) vs. fuel flow under turbine degradation scenarios.

Ⅲ. 결 론

본 연구에서는 무인기용 터보프롭 엔진의 안정적 운용을 위한 상태기반정비 체계의 기틀을 마련하고자 디지털 트윈 기반의 데이터 생성 및 분석을 수행하였다. 파이썬을 이용한 선행 거동 모사로 물리적 타당성을 검토하였으며, 실제 엔진 제원을 반영한 1D 모델링을 통해 정비 현장에서 확보하기 어려운 결함 시뮬레이션 데이터를 성공적으로 도출하였다.

분석 결과, 엔진 구성품의 효율 저하가 연료 유량과 내부 온도의 특정 패턴 변화를 야기한다는 점을 입증하였다. 이는 가상 환경에서 생성된 고품질의 시계열 데이터가 실제 엔진의 열화 기전을 효과적으로 투영할 수 있음을 의미한다.

따라서 본 연구자는 본 과제에서 구축한 가상 데이터 생성 체계를 바탕으로, 엔진의 상태 변화를 정밀하게 추적하고 최적의 정비 시점을 판별할 수 있는 정비 의사결정 지원 시스템을 개발하는 연구를 완수하고자 한다.

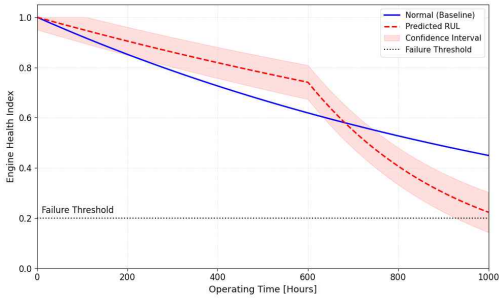

Fig 5. Expected trend of the Remaining Useful Life (RUL) prediction model through virtual data training.

Reference

1. Essco Aircraft, "Garrett TPE331 Series 1 thru 15 Pilot's Brief & Operational Tips", 2024, Available from: https://www.esscoaircraft.com/products/garrett-tpe331-series-1-thru-15-pilots-brief-operational-tips